

쇼케이스 박스 오픈 연출 5안 — "답이 쏟아지는 순간" 만들기 (2026-09-04)

대표님 지적: "박스가 열리면 안이 텅 비어있고 포 하나만 나오는 게 너무 어색하고 초라하다. 안에서 마법처럼 무언가 나오든가, zen한 분위기가 나오면 좋겠어. 홈페이지가 좀 짙게 보여야지." 본 문서는 현행 구현(24프레임 오픈 스크립 + 포 1개 부상)을 뼈대로 유지한 채, 오픈 순간의 연출만 교체하는 5개 안이다. 전부 three.js/WebGL 없이 현행 기법(2D 캔버스 스크립 + DOM/CSS 레이어 + 2D 캔버스 파티클) 범위 안에서 설계했다.

문제 정의 — 왜 지금 초라한가

렌더 아카이브의 오픈 시퀀스를 프레임 단위로 다시 확인했다(assets/render/potassium_box20_open/frame_0024.png 실물 확인). 원인은 셋이다. 첫째, **오픈의 클라이맥스에서 시각 질량이 최저점을 찍는다** — 뚜껑이 완전히 젖혀진 마지막 프레임은 하이앵글이라 화면의 가장 큰 면적이 '빈 흰색 내부'다. 긴장(열림)이 커질수록 화면은 오히려 비어 간다. 둘째, **보상 구조가 없다** — 320vh를 문질러 연 대가가 포 1개 페이드인이라, 사용자가 들인 스크롤 노동 대비 보상이 빈약하다(실제 박스엔 20포가 들어 있는데 렌더는 빈 박스라, 내용물은 렌더가 아니라 연출이 채워야 한다). 셋째, 컨셉 바이블의 공통 문법 — **"박스가 열리는 순간은 답이 쏟아지는 순간"** — 이 아직 화면에 구현되지 않았다. 아래 5안은 모두 이 세 가지를 겨냥한다.

공통 전제: 스크립은 상태 없는 순수 진행도 매핑(되감기 자동), 포는 세로 스탠딩·세로축·정면 아크만 사용(뒷면 노출 금지 — 스틱 턴테이블 36프레임 중 **frame_0010~0028은 측면·뒷면 구간이라 전 안 공통 사용 금지**, 정면 아크는 frame_0031~0036·0001~0007), 배경은 밝은 뉴트럴(#FAF8F5) + 제품 컬러 월드 틴트.

1안 「스무 개의 답」 — 마법처럼 쏟아지는 계열

컨셉트 한 줄: 박스가 열리면 포가 하나가 아니라 연달아 떠올라 박스 위 부채꼴로 도열한다 — "하루 한 포 스무 번"이 눈앞에서 정렬되는 마법.

연출 시나리오 (트랙 320vh → 400vh 연장)

진행도	화면
0~45%	box20 플립탑 오픈 스크립(24프레임, 현행보다 앞당김). 배경 틴트 5%→8%
45~75%	포 7장이 개구부에서 스테거 부상 — 중앙 정면 포가 먼저, 좌우 3장씩이 진행도 오프셋을 두고 따라 오르며 부채꼴로 벌어짐. 각 레이어는 translateY+scale+opacity만(회전 없음). 바깥 포일수록 작고 살짝 블러(깊이)
75~90%	부채 정렬 고정. 중앙 포만 +6% 스케일 리프트로 주인공 지정
90~100%	캡션 "스무 번의 하루를 담았습니다" + 미니 CTA 페이드인. 틴트 14%로 정착

속도는 전 구간 사용자가 소유(스크립)하므로 "빠른 모션 = 조잡" 반려 계열에 해당하지 않는다 — 다이내믹을 스테거 프레이밍으로 만든다.

실제 레퍼런스

- **Apple Mac Pro (2019) 제품 페이지** — 스크롤에 따라 본체가 분해되어 부품들이 공중에 질서 있게 도열하는 분해 스크립. "여러 개가 떼서 정렬"의 원조 문법.
- **Apple AirPods Pro 스크립**(개편안 R1) — 프레임 시퀀스 + sticky 무대 기법 그대로.
- 오프라인 문법: 올리브영·면세점 매대의 제품 도열 — 반복 진열이 곧 풍요의 신호라는 리테일 문법.

사용 에셋

- 기존: `assets/render/{potassium,vitaminb,magnesium}_box20_open/frame_0001~0024.png` → 660 WebP(현행 파이프라인).
- 신규: 포 정면 아크 크롭 제품당 4장 — `assets/render/potassium_stick/frame_0001.png` (정면)·`frame_0003.png`·`frame_0034.png`·`frame_0036.png` (vitaminb·magnesium 동일 인덱스). 렌더가 가로 눕힘이므로 크롭 후 90° 회전해 세로 스탠딩으로.
- 신규 용량: 4장×~30KB×3제품 ≈ **+0.36MB**.

구현·난이도

DOM 레이어 7장 × CSS transform, 진행도 오프셋만 계산. **난이도 중**.

리스크

- iOS 합성 부담: 레이어 7장 동시 transform — will-change는 움직이는 3장에만 부여, 정착한 포는 transform 고정으로 래스터화 유도.
- 톤: 스테거 간격이 좁으면 팝콘처럼 보일 수 있음 — 진행도 오프셋 8%p 이상 확보, QA에서 왕복 스크립 체감 확인.
- 뒷면 노출 없음(정면 아크만 사용) — 차터 준수.

2안 「호흡(息)」 — zen·명상 계열

콘셉트 한 줄: 빈 박스를 결함이 아니라 여백으로 뒤집는다 — 열리는 순간 빛이 차오르고 동심원 파문이 화면 끝까지 번지며, 한 포가 수면 위로 떠오르듯 부상한다.

연출 시나리오 (트랙 320vh 유지)

진행도	화면
0~60%	오픈 스크립. 배경이 뉴트럴→제품 컬러 5% 틴트로 아주 느리게 물들
60~75%	박스 개구부 중심에서 동심원 링 3개가 스크롤에 비례해 확장(1px 헤어라인, 제품 액센트 투명도 20%) — 젠 가든 모래 파문. 확장 속도를 사용자가 스크립으로 소유 = '호흡을 내가 친다'
75~95%	포 1개 부상(현행 유지) + 포 뒤 은은한 후광(radial-gradient). 파문 3링은 배경에 잔류
95~100%	카피 "스무 번의, 하루."가 자간이 넓은 상태에서 수렴하며 정착. CTA 페이드인

실제 레퍼런스

- **Headspace·Calm의 호흡 서클** — 들숨·날숨에 맞춰 원이 확장·수축하는 명상 앱 표준 애니메이션. 동심원=호흡이라는 학습된 언어를 빌린다.
- **Moon Juice**(개편안 R2) — 뮤트 파스텔 + 여백만으로 웰니스 무드.

- **Aesop 제품 페이지** — 제품 1개 + 큰 여백의 미니멀 프레이밍.

사용 에셋

- 기존 오픈 시퀀스 + 히어로 정면 포 크롭 재사용. 신규 이미지 **0장**, **+OMB** (링·후광 전부 CSS gradient/border).

구현·난이도

CSS 온리(transform+opacity 스크립 연동). **난이도 하**. prefers-reduced-motion에서도 성립하는 유일한 안.

리스크

- **'팍 참' 충족도가 5안 중 최저** — 대표님이 "여전히 초라하다"고 볼 위험이 실재. 브랜드명 Zengenetics와 톤 일치는 최상.
- 밝은 배경에서 1px 링 시인성 — 모바일 실기기에서 투명도 재조정 필요.

3안 「입자 — 답이 쏟아지는 순간」 — 성분 메커니즘 계열

컨셉트 한 줄: 박스가 열리면 제품별 메커니즘 입자가 쏟아져 나온다 — 상세페이지의 입자 비주얼 문법을 훑어 인용해, 오픈 순간을 각 제품의 '작동 원리'로 채운다.

제품별 입자 각본(컨셉 바이블 직결): - **칼륨 RESET(오렌지)**: 오렌지 입자가 상승하며 회색 입자(나트륨)를 화면 밖으로 밀어냄 — "칼륨 IN 나트륨 OUT"을 연출로. - **비타민B RECHARGE(핑크)**: 골든 펄 입자가 4갈래 스트림으로 솟아 B1·B2·B6·B12 라벨 칩 4개로 수렴 — 4종 정체성 명시. - **마그네슘 RECOVER(퍼플)**: 퍼플 입자가 눈 내리듯 천천히 가라앉으며 화면이 밤 틴트로 — 상승이 아니라 하강으로 '진정'을 그림.

연출 시나리오 (트랙 360vh)

진행도	화면
0~55%	오픈 스크립
55~85%	개구부에서 입자 방출 — 방출량·이동거리가 스크롤 진행도에 비례(문지르면 나오고 되감으면 돌아감). 제품별 각본 적용
85~100%	포 1개 부상(현행) + 입자는 캡션 주위 궤도에 정착, 밀도 서서히 감쇠

실제 레퍼런스

- **Ritual.com** — 캡슐 속 비드렛(구슬 입자)을 3D 비주얼 아이덴티티로 쓰는 대표 서플리먼트 브랜드. 성분=입자 문법의 업계 표준.
- **자사 상세페이지 원본**(<reference/detail-jpg/> 3장) — 메커니즘 섹션의 입자·구슬·골든 펄 비주얼이 원전. **새 비주얼 언어가 아니라 기존 확정 비주얼의 인용**이므로 차터의 '레퍼런스 없는 언어 도입 금지'에 저촉되지 않음(이 근거로 팀장 상신).

사용 에셋

- 기존 오픈 시퀀스 + 히어로 포 크롭. 입자는 2D 캔버스 프로시저럴(원+그라디언트 펄) — 신규 이미지 **0장**, **+OMB**, 코드 약 6KB.

구현·난이도

오픈 캔버스 위 별도 660 파티클 캔버스 오버레이. 모바일 90~120개·데스크톱 200개 상한, dpr 1.5 캡, rAF 프레임 예산 측정 후 초과 시 입자 수 자동 반감. **난이도 상.**

리스크

- iOS 저사양 프레임 드랍 — 위 적응형 상한으로 방어하되 QA 실기기 필수.
- 심의: 입자 연출이 '효능 단정'으로 읽히지 않게 카피와 분리 배치. 칼럼 IN/OUT·4중·회복 키워드는 상세페이지에 이미 존재하는 표현이나 홈 노출은 조문규 사전 검토로.

4안 「라이트 스피」 — 빛·컬러 월드 전환 계열

콘셉트 한 줄: 여는 순간 박스 안에서 빛이 쏟아진다 — 뚜껑 각도에 비례해 개구부가 발광하고, 그 빛이 화면 전체를 제품 컬러 월드로 물들이며, 포는 빛을 등진 실루엣에서 풀컬러로 걸어 나온다.

연출 시나리오 (트랙 320vh 유지)

진행도	화면
0~55%	오픈 스크립. 뚜껑이 젖혀지는 각도에 비례해 개구부 글로우(radial-gradient, 개구 위치 클립) 강도 0→60%
55~75%	수직 광선 2~3줄이 위로 뻗음(gradient+blur, 투명도 상한 25%). 배경 틴트 5%→18% — 빛이 번져 색선 전체가 컬러 월드에 잠김
75~95%	포 부상 — 처음엔 brightness 0.2 실루엣, 스크립에 따라 원래 톤으로 복원("빛 속에서 나온 답")
95~100%	글로우 잔광 30%로 감쇠, 캡션+CTA 정착

실제 레퍼런스

- **게임 보물상자 오픈 문법**(젤다: 야생의 숨결의 상자 개봉 광선 등) — '상자에서 빛 = 보상'이라는, 세대 불문 학습이 끝나 있는 연출 코드.
- **Apple 키노트식 리빌 라이팅** — 어둠에서 빛으로 제품을 세우는 무대 조명. 단, 우리는 밝은 뉴트럴 유지가 확정이므로 '어둠 속 빛'이 아니라 '**밝음 위 컬러 빛**'으로 변주한다.

사용 에셋

- 기존 오픈 시퀀스 + 히어로 포 크롭. 선택적으로 소프트 글로우 WebP 1장(20KB). **+0~0.02MB.**

구현·난이도

CSS gradient 레이어 3장 + opacity/scale 스크립 연동. mix-blend-mode는 iOS 성능 이슈로 미사용, 순수 opacity 합성. **난이도 중.**

리스크

- 밝은 배경 위 글로우 대비 확보가 관건 — 약하면 안 보이고 강하면 조잡. 투명도 상한 25% 고정 후 실기기 튜닝.
- 물체 수는 그대로 1포라, '꽉 참'을 색으로만 채움 — 대표님 기준에 못 미칠 수 있어 1안·5안과 결합 여지를 남김.

5안 「TWENTY」 — 20포 정렬 어레이 + 자이언트 타이포 계열

컨셉트 한 줄: 박스가 열리면 안에 든 20포가 그대로 공중으로 들려 4×5 그리드로 도열한다 — 제품이 달력이 되는 장면. 뒤에서는 자이언트 숫자가 20까지 차오른다.

연출 시나리오 (트랙 320vh → 420vh 연장)

진행도	화면
0~50%	오픈 스크립
50~85%	포 20장이 아래 행부터 행 단위 물결로 리프트해 4×5 그리드 정렬. 배후 z-베이스의 자이언트 워드 "OPEN"이 숫자로 교대 — 진행도 양자화로 4→8→12→16→ 20 카운트업(히어로 자이언트 타이포 언어의 연장)
85~95%	그리드 정착. 정착 프레임에서 20개 DOM 레이어를 사전 합성 그리드 이미지 1장으로 스왑(합성 부담 20→1)
95~100%	"스무 번의 하루를 담았습니다" + CTA. 그리드는 6% 스케일 다운하며 무대 배경으로 물러남

실제 레퍼런스

- **Andy Warhol 캠벨 수프 캔 연작** — 동일 오브젝트의 반복 그리드가 곧 풍요·아이코닉함이 되는 시각 언어의 고전.
- **Muji·올리브영 매대 진열** — 같은 제품의 정연한 반복이 신뢰를 만드는 리테일 문법.
- **Apple 제품 페이지의 스크롤 스탭 카운트업** — 스크롤에 비례해 숫자가 차오르는 수치 연출.

사용 에셋

- 기존 오픈 시퀀스 + 정면 포 크롭 1장(히어로 재사용, `assets/render/{product}_stick/frame_0001.png` 크롭·회전) — **20개 노드가 이미지 1장을 공유**(메모리 1장).
- 신규: 정착 스왑용 사전 합성 그리드 660 WebP 제품당 1장(아카이브 크롭의 조합이므로 AI 생성 아님) $\approx 80KB \times 3 = +0.24MB$.

구현·난이도

DOM 20노드 transform(행 스테거) + 정착 시 단일 이미지 스왑. **난이도 중.**

리스크

- iOS 합성: 부상 구간 한정 20레이어 — 행 단위 5레이어 그룹으로 묶어 transform, 정착 즉시 1장 스왑으로 해소.
- 톤: 동일 이미지 20회 반복이 벽지처럼 단조로울 수 있음 — 행별 스케일·밝기 2% 차등으로 공기를 넣는다.
- 숫자 카운트는 수량 표기라 심의 부담 없음.

홍시아 추천 — 1순위: 1안 「스무 개의 답」

- 대표님의 두 요구를 한 장면이 동시에 만족한다: 포들이 연쇄 부상하는 '마법'이면서, 부채 도열로 화면이 '꽉 차고', 속도를 스크립이 소유해 프레이밍은 zen하게 유지된다.
- 현행 스크립 파이프라인 위에 DOM 레이어만 얹는 구조라(+0.36MB), 5안 중 '마법 계열'로는 구현 리스크가 가장 낮고 이도 현 작업 지시서 #2·#3의 골격을 그대로 쓴다.
- 확장성이 있다: 2안의 파문 링(+0OMB)을 배경에, 4안의 개구부 글로우를 부상 직전에 저비용으로 엮을 수 있고, 3안 입자는 페이즈2로 미룰 수 있는 뼈대다.

각 안의 '꽉 참' 기여도 비교

안	한 줄 평가
1안 스무 개의 답	상 — 오픈 클라이맥스의 제품 시각 질량이 현행 대비 7배, 마법과 도열을 동시에
2안 호흡	하 — 여백이 주인공이라 '딱 참'은 빛과 파문으로만 채움(톤 적합도는 최상)
3안 입자	중상 — 화면 전체가 움직이는 입자로 차지만 제품 자체는 여전히 1포
4안 라이트 스피	중 — 색과 빛으로 화면을 채우나 물체 수는 그대로
5안 TWENTY	최상 — 화면이 문자 그대로 제품 20개로 가득, 다만 단조 리스크 관리 필요

부록: day6(6포 체험판) 오픈 시퀀스(`assets/render/{product}_day6_open/` , 각 24프레임)는 이번 안에서 미사용 — 클로징 체험판 섹션(#closing) 연출로 후속 활용 여지가 있어 기록해 둔다.

디자인 홍시아